

**TEKNOFEST**  
**HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ**  
**FESTİVALİ**



**TAKIM ADI : NEASTECH ROV**

**KATEGORİ : TEMEL KATEGORİ**

**TAKIM (BAŞVURU) ID : 380919**

## İÇİNDEKİLER

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RAPOR ÖZETİ.....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>2. TAKIM ŞEMASI.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>3. PROJE MEVCUT DEĞERLENDİRMESİ.....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>4. ARAÇ TASARIMI.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 4.1 Sistem Tasarımı.....                                  | 5         |
| 4.2 Aracın Mekanik Tasarımı.....                          | 6         |
| 4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci.....                         | 6         |
| 4.2.2 Malzemeler.....                                     | 11        |
| 4.2.3 Üretim Yöntemleri .....                             | 13        |
| 4.2.4 Fiziksel Özellikler.....                            | 14        |
| 4.3 Elektronik Tasarım Algoritma ve Yazılım Tasarımı..... | 14        |
| 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci.....                      | 14        |
| 4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci.....                       | 18        |
| 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci.....                         | 20        |
| 4.4 Dış Arayüzler.....                                    | 22        |
| <b>5. GÜVENLİK.....</b>                                   | <b>22</b> |
| <b>6. TEST.....</b>                                       | <b>23</b> |
| <b>7. TECRÜBE.....</b>                                    | <b>25</b> |
| <b>8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....</b>            | <b>26</b> |
| <b>9. ÖZGÜNLÜK.....</b>                                   | <b>27</b> |
| <b>10. YERLİLİK.....</b>                                  | <b>27</b> |
| <b>11. KAYNAKÇA.....</b>                                  | <b>28</b> |

### 1. RAPOR ÖZETİ

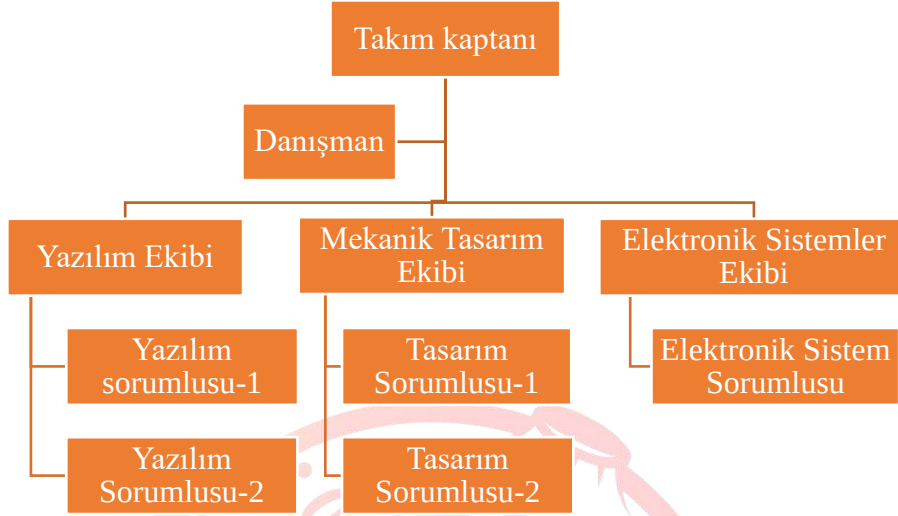
ÖTR aşamasını başarıyla geçen takımımız puanların açıklanmasının ardından hızlıca üretim aşamasına geçmiştir. Öncelikle araç tasarımlarını tekrar değerlendiren takımımız gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra gerekli malzemeleri temin ederek aracımızın gövdesi imal edilmiştir. Kendi tasarımı olan iticiler için gerekli prototip 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş, üretilen bu 3 boyutlu model kullanılarak kalıp çıkarma işlemi gerçekleştirilmiş ve poliüretan dökümü için hazır hale getirilmiştir. Manuel görevleri gerçekleştirmek için kullanacağımız tutucu kolun tasarımı yine mekanik ekibimiz tarafından son haline getirilmiş ve üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmesi sağlanmıştır.

Elektronik birimimiz tarafından araç içi elektronik sistemlerin üretiminin önemli bir kısmı tamamlanarak testleri gerçekleştirilmiştir. Kendi tasarımı olan “Arduino ROV Shield V2.0”ın tasarımı kesinleştirilmiş ve üretimi için PCB üretim firmasına sipariş verilmiştir. Şu an kartın takıma ulaşması beklenmektedir. Ayrıca kumanda için gerekli elektronik sistemler de hazırlanmıştır.

Otonom yazılım birimimiz gerekli literatür taramasını yapmış ve kullanılan farklı görüntü işleme tekniklerini test ederek aracımızda kullanacağımız yönteme karar vermiştir. Aracın hareket yazılımı PID algoritması ile desteklenerek aracın daha dengeli yüzmesi hedeflenmiştir. Hem kumanda hem araç için veri iletim ve hareket kodları hazırlanmış ve araç kumanda ile yönetilmeye hazır hale getirilmiştir. Tüm bu çalışmalara dair detaylı bilgiler ve test sonuçları raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmıştır.

## 2. TAKIM ŞEMASI

Takım üyelerine ait organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.



Takım üyeleri ve görev dağılımı hakkında bilgi Tablo 1’de verilmiştir.

| ÜYE ROLÜ                       | ÜYE HAKKINDA BİLGİ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danışman                       | Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalışmaktadır. Takım üyelerinin görevlendirilmesinden ve bütçe hesaplamalarından sorumludur.                                                                                                                                                         |
| Takım Kaptanı                  | 10. Sınıf öğrencisidir. Kaptanlığın yanı sıra aracın mekanik tasarımından sorumlu üyesidir. Takım üyelerinin çalışmasını takipten, aracın fiziksel hesaplamalarını yapmaktan, üretim için gerekli malzemelerin temin edilmesinden ve aracın mekanik parçalarının üretilmesinden sorumludur. |
| Mekanik Tasarım Sorumlusu      | 10. Sınıf öğrencisidir. Aracın ve gerekli tüm parçaların üç boyutlu modelinin tasarlanmasından sorumludur.                                                                                                                                                                                  |
| Elektronik Sistemler Sorumlusu | 10. Sınıf öğrencisidir. Takımın elektronik tasarımdan sorumlu üyesi olarak görevi, su altı aracı için kart tasarlamak, su altı aracı ve kumanda için gerekli elektronik bağlantıları yapmaktır                                                                                              |
| Yazılım Sorumlusu-1            | 10. Sınıf öğrencisidir. Aracın hareket ve dengeleme yazılımı geliştirmekten sorumludur.                                                                                                                                                                                                     |
| Yazılım Sorumlusu-2            | 9. Sınıf öğrencisidir. Otonom yazılım geliştirmekten sorumludur. Bunun için görüntü işleme tekniklerini araştırır, örnek yazılımlar hazırlar ve nihai yazılımı geliştirir.                                                                                                                  |

**Tablo 1:** Takım Üye Bilgileri

## 3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÖTR’de belirtilen araç tasarımına sadık kalınmış, yalnızca boyutsal farklılıklara gidilmiştir. Aracın uzunluğu 450 mm’den 400 mm’ye düşürülmüştür. Bunun sebebi araç uzunluğu ile su geçirmez haznenin uzunluğunun eşit olmasını sağlamaktır. Böylece aracın daha dengeli bir şekilde yüzmesi hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak aracın altında kullanılan alüminyum plakanın da uzunluğu 450 mm’den 400 mm’ye düşürülmüş, genişliği montaj

parçalarına göre arttırılmış ve ağırlığı değiştirmemek adına kalınlığı da 5 mm'den 4 mm'ye düşürülmüştür.

ÖTR'de belirtilen elektronik sistem tasarımında dörtlü ESC yerine tekli ESC kullanılmasına karar verilmiştir. Bunun sebebi hem seçilen Racerstar ESC'nin stoklarda kalmaması ve farklı markaların çok maliyetli olması hem de herhangi bir kısa devre durumunda tüm ESC'nin değiştirilmek zorunda kalınmasıdır. Tekli ESC kullanıldığında yalnızca sorunlu ESC'nin değiştirilmesi yeterli olacaktır. Buna göre su geçirmez hazne içinde kullanılan tabla tasarımında değişiklik yapılmış, tablaya tekli ESC'leri yerleştireceğimiz yuvalar yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kullanılan ethernet kablosu farklı bir marka ile değiştirilmiştir. Bunun sebebi yeni tercih edilen kablonun daha esnek bir yapıda olması ve çok telli olmasıdır. Böylece kablo kopmalarının önüne geçilecek, esnek olması sebebiyle de aracın su içindeki hareketlerini engellemeyecek olmasıdır. IP kamera değiştirilmemiş, sadece yurt dışından daha düşük bir ücrete temin edilmiştir. Böylece bütçenin azaltılması hedeflenmiştir.

Otonom yazılım için belirlenen tasarımda değişikliğe gidilmiştir. ÖTR'de OpenCV görüntü işleme kütüphanesine ait Hough Circle algoritmasının kullanılacağı belirtilmiştir. Ancak sonrasında yapılan araştırmalar sonucu bir derin öğrenme algoritması olan YOLO'nun birinci yöntem olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bunun sebebi YOLO ile daha hızlı ve doğru nesne tespiti yapılacak olmasıdır. Yapılan son tasarıma göre hem YOLO hem OpenCV renk tanımlama algoritması kullanılarak iki ayrı yazılım hazırlanacak, YOLO algoritması ile hazırlanan programın 5 dakikalık süre için yavaş kalacağını tespit edilmesi durumunda OpenCV metoduna geçiş yapılacaktır. Alınan karara uygun şekilde yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

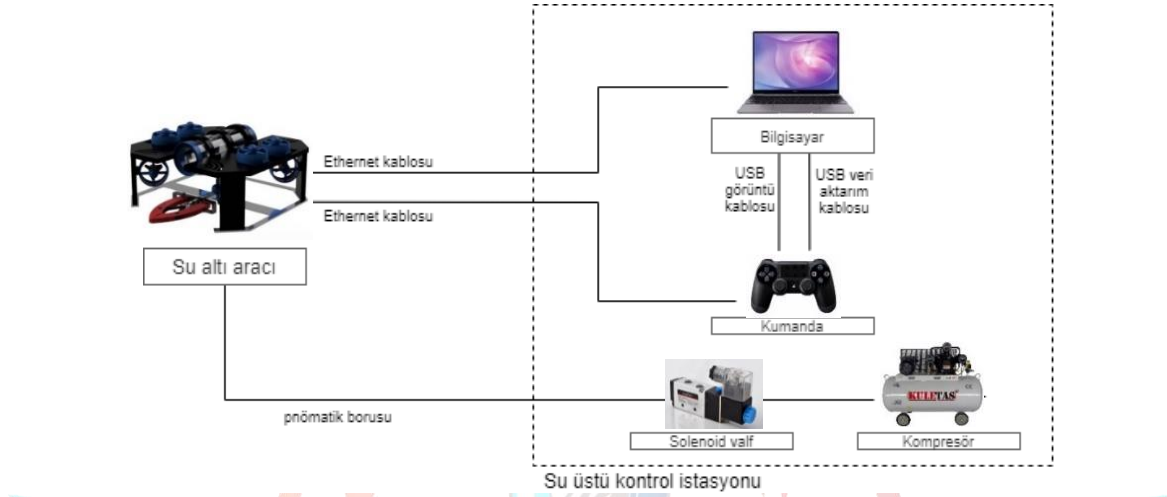
ÖTR'de belirtilen bütçe ile son bütçe karşılaştırıldığında 846 liralık bir azalış tespit edilmiştir.

| ÜRÜN                                                                           | ADET | BİRİM FİYAT (TL)               | TOPLAM FİYAT (TL)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|
| Arduino Uno                                                                    | 1    | 144                            | 144                |
| Arduino Nano                                                                   | 1    | 132                            | 132                |
| MCP2515 CANBUS iletişim modülü                                                 | 2    | 75                             | 150                |
| Ethernet haberleşme modülü                                                     | 2    | 1739                           | 3478               |
| MPU6050 ivme ve eğim sensörü                                                   | 1    | 39                             | 39                 |
| Analog kamera                                                                  | 1    | 675                            | 675                |
| IP kamera                                                                      | 1    | 750                            | 750                |
| 4'lü ESC                                                                       | 2    | 828                            | 1656               |
| Tekli ESC                                                                      | 8    | 250                            | 2000               |
| Su altı motoru                                                                 | 8    | 564                            | 4512               |
| Güç dağıtım kartı                                                              | 1    | 710                            | 710                |
| Batarya                                                                        | 1    | 1505                           | 1505               |
| PETG filament                                                                  | 1    | 275                            | 275                |
| Hızlı kuruyan çelik epoksi                                                     | 1    | 57                             | 57                 |
| Suya dayanıklı epoksi                                                          | 1    | 55                             | 55                 |
| Polietilen plaka                                                               | 1    | 600                            | 600                |
| Alüminyum plaka                                                                | 1    | 120                            | 120                |
| 30 m ethernet kablosu                                                          | 1    | 330                            | 330                |
| Su geçirmez hazne (pleksi boru, alüminyum kapaklar ve o-ring'ler ile birlikte) | 1    | 3150                           | 3150               |
| Su altı shield basım maliyeti (5 adet kart + kargo)                            | 1    | 250                            | 250                |
| <b>İptal edilen malzeme</b>                                                    |      | <b>Güncel Bütçe</b>            | <b>19.847,00 ₺</b> |
| <b>Yeni eklenen malzeme</b>                                                    |      | <b>ÖTR'de Belirtilen Bütçe</b> | <b>20.693,00 ₺</b> |
| <b>Değiştirilen malzeme</b>                                                    |      | <b>FARK</b>                    | <b>846,00 ₺</b>    |

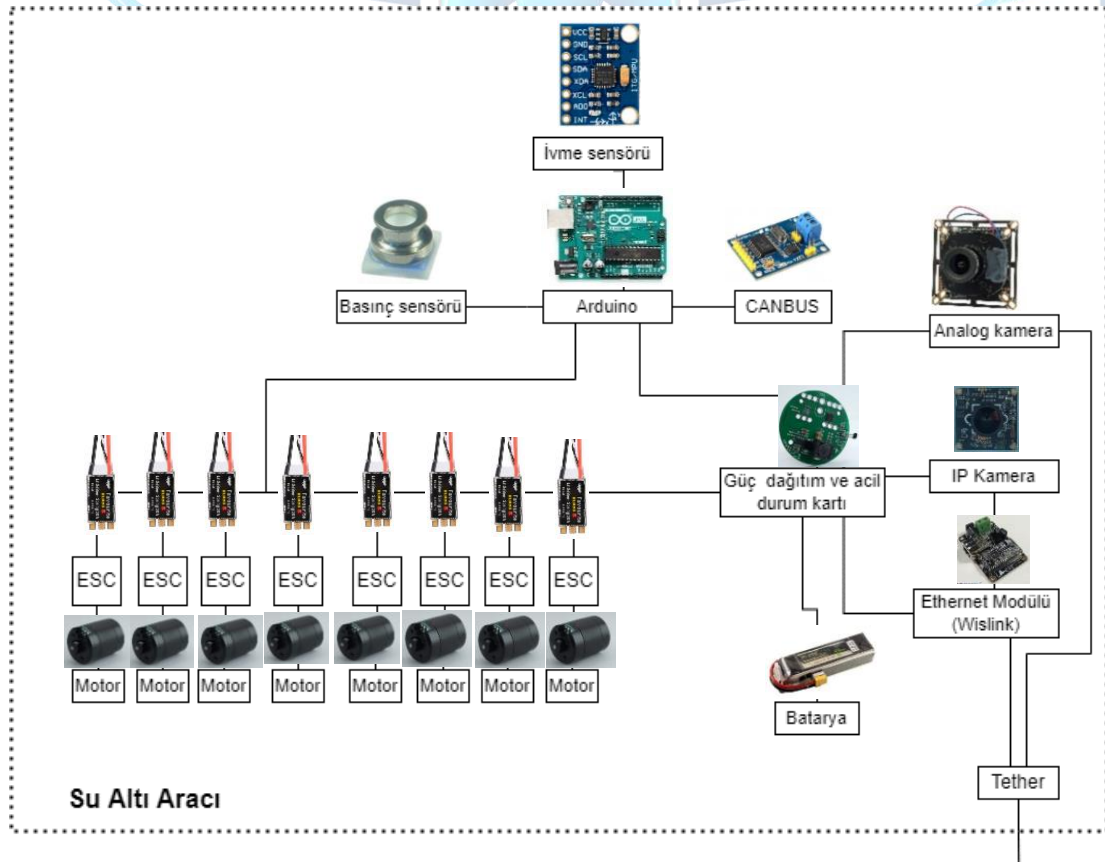
## 4. ARAÇ TASARIMI

### 4.1.Sistem Tasarımı

Sistemimiz iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi su altı aracımız, diğeri ise su üstü kontrol istasyonudur. Genel sistem şeması Resim 1’de, su altı aracının ön tasarımına ait blok şema ise Resim 1’de görülmektedir.



Resim 1: Sistem şeması



Resim 2: Su altı aracı blok şeması



## 4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

### 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Aracın mekanik tasarımına karar verilirken su altında dengeli kalmasını sağlayacak kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Bunlardan ilki; aracın iyi bir statik dengeye sahip olmasıdır. Statik dengeyi sağlamak için en önemli husus ise, aracın ağırlık merkezinin kaldırma kuvveti merkezinden aşağıda olmasıdır. Bu sebeple aracın tasarımı yapılırken su geçirmez tüp ve yüzdürücülerin olduğu üst alan ile ağırlıkların yer aldığı alt alan arasında belli bir mesafe olmasına karar verilmiştir. Böylece aracın su içinde dengeye daha kolay gelmesi hedeflenmiştir. Su altında dengeli bir hareket için önemli olan bir diğer kriter ise aracın ileri, geri, sağ ve sol hareketlerini yaparken takla atmaması ve bu hareketleri düz bir şekilde yapabilmesidir. Bu doğrultuda araçta su direncine maruz kalacak dikey yüzeylerin olabildiğince az olmasına, yatay eksenlerdeki motorların ön ve arka kısmının tamamen açık olmasına ve bu motorların su geçirmez hazne ile aynı hizada olmasına karar verilmiştir. Son olarak, aracın yukarı-aşağı hareketi için dört adet motor kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece araç yük kaldırdığında daha az eğilecek ve daha dengeli olacaktır. Tüm bu kararlar doğrultusunda aracın ilk tasarımı Resim 3 ve 4'teki gibi belirlenmiştir.



**Resim 3:** İlk araç tasarımı (üstten)

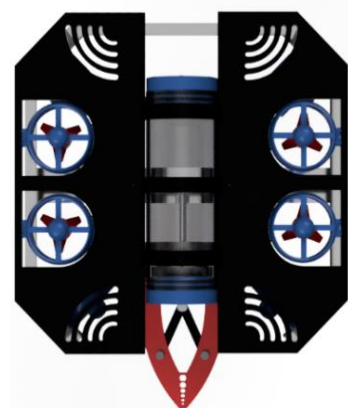


**Resim 4:** İlk araç tasarımı (alttan)

Bu tasarım statik dengeyi sağlamakta iyi olmakla birlikte, dikey olarak yerleştirilen panellerin sağ ve sol harekette çok fazla su direncine sebep olacağına karar verilmiş, bu sebeple tasarımda farklılaştırılmaya gidilmiştir. Yeni tasarımda dikey paneller kaldırılmış, onların yerine genişliği çok daha az olacak ve aracın köşelerinde çapraz şekilde bulunacak sütunlar yerleştirilmesine karar verilmiştir. Aracın altına bir alt plaka yerleştirilerek tutucu kol bu alt plaka üzerine sabitlenmiştir. Böylece ağırlık merkezi aracın tabanına yaklaştırılarak statik dengenin maksimuma getirilmesi hedeflenmiştir. Resim 5 ve 6'da nihai ÖTR tasarımı görülmektedir.



**Resim 5:** Aracın çapraz görünümü

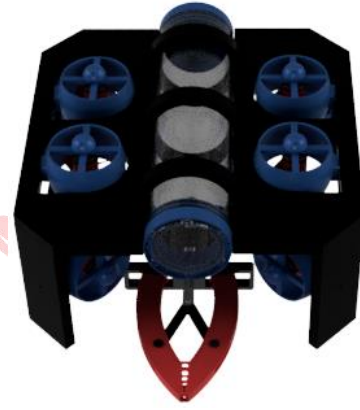


**Resim 6:** Aracın üstten görünümü

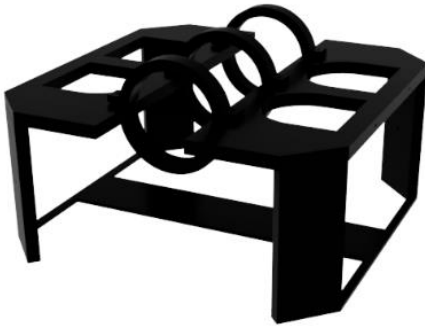
ÖTR sonrası takım tekrar yaptığı tasarımı gözden geçirmiş, aracın uzunluğunun su geçirmez hazne ile aynı uzunlukta olmasına karar vermiştir. Böylece aracın daha dengeli bir şekilde yüzmesi hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak üst panellerin ve alt panelin uzunluğu azaltılmıştır. Alt panelin tasarımında ufak bir farklılaştırmaya gidilmiş, panelin arkasındaki kısım kaldırılarak ağırlık merkezinin aracın ortası olması hedeflenmiştir. Aracın üretimi gerçekleştirilen tasarımları ve teknik çizimleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.



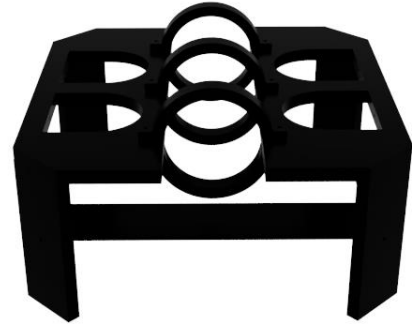
**Resim 7:** Aracın çapraz görünümü



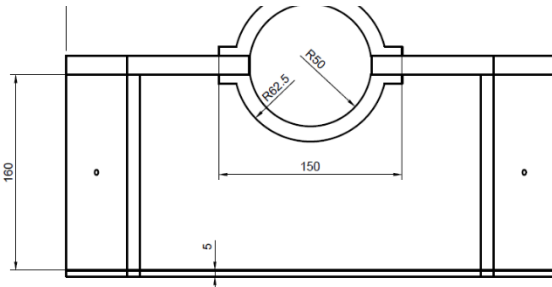
**Resim 8:** Aracın üstten görünümü



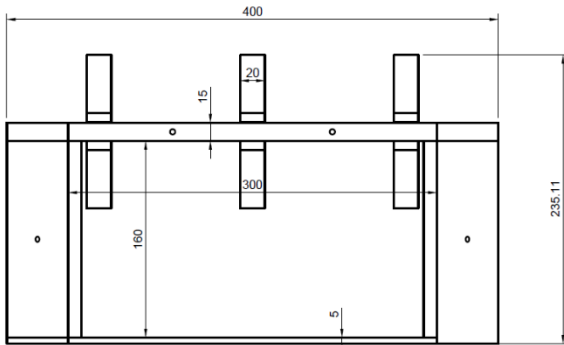
**Resim 9:** Aracın iskeleti (çapraz görünüm)



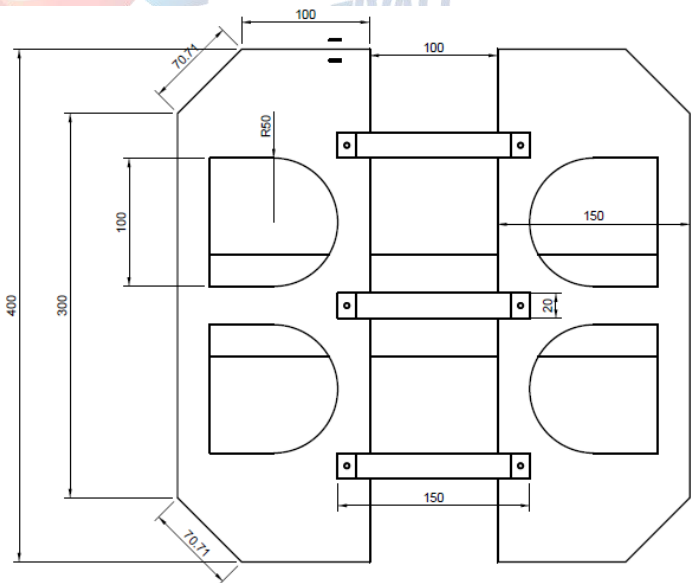
**Resim 10:** Aracın iskeleti (üstten)



**Resim 11:** Teknik çizim (önden)



**Resim 12:** Teknik çizim (yandan)



**Resim 13:** Teknik çizim (üstten)

Yukarıdaki görsellerde görüldüğü üzere araçta motorları monte etmek ve su geçirmez hazneyi sabitlemek için iki adet üst panel kullanılmıştır. Üst panellerin arasına su altı haznesi yerleştirilmiş, bu hazne kelepçeler yardımıyla üst plakalara sabitlenmiştir. Aracın altına yine bir plaka yerleştirilmiş ve tutucu kol bu plaka üzerine yerleştirilmiştir. Üst, dikey ve alt plakaların 3 boyutlu tasarımları Resim 14, 15 ve 16’da görülmektedir. Alt plakanın güncellenen boyutlarına dair teknik çizim Resim 17 ve 18’de görülmektedir.



**Resim 14:** Üst plaka



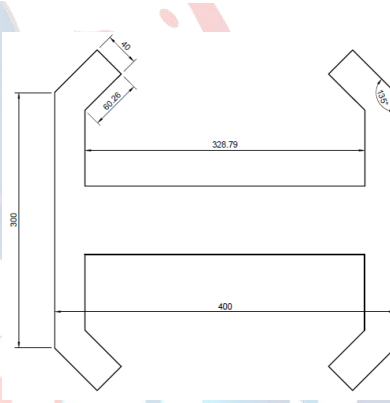
**Resim 15:** Kelepçe



**Resim 16:** Dikey plaka



**Resim 17:** Alt plaka (render)

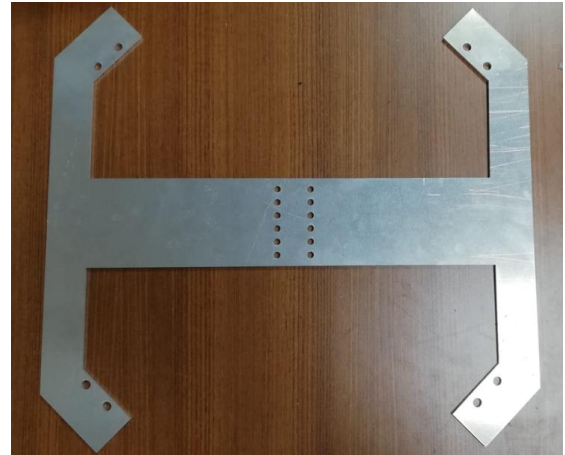


**Resim 18:** Alt plaka (teknik çizim)

Aracın üstünde yer alan iki adet plaka, kelepçeler ve dikey plakalar kalınlığı 15 mm olan polietilen plakadan CNC kesim yöntemiyle üretilmiştir. Alt plaka ise alüminyum olduğundan lazer kesim makinesinde üretilmiştir. Üretim sonrası elde edilen parçalar ve montaj sonrası araç gövdesi aşağıdaki görsellerdeki gibidir (fotoğraflarda gözüken nozüller prototip amaçlı yerleştirilmiştir).

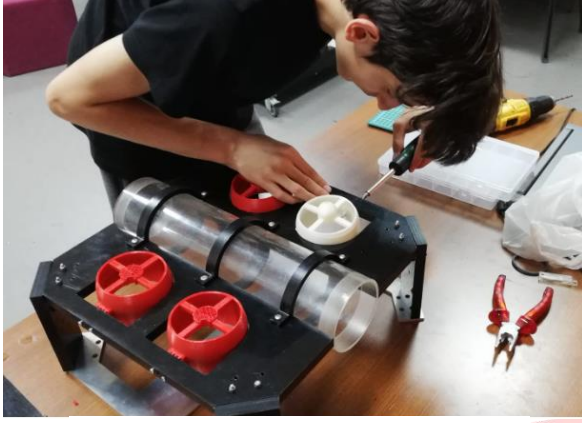


**Resim 19:** Üst ve dikey paneller, kelepçe

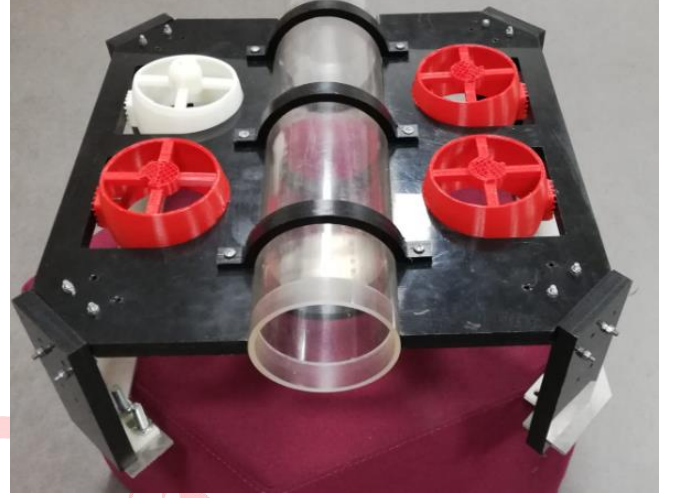


**Resim 20:** Alt panel

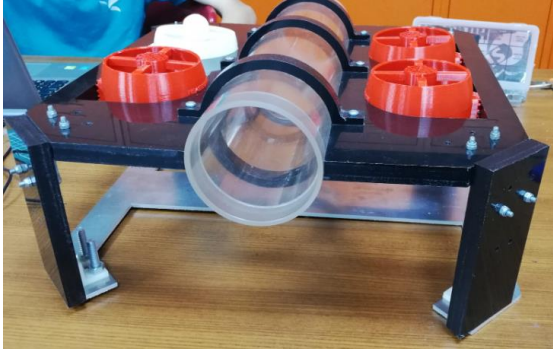




**Resim 21: Montaj aşaması**



**Resim 22: Araç gövdesi (üstten)**

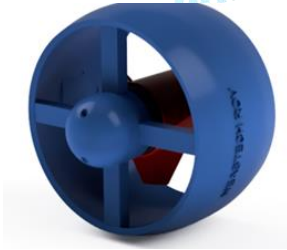


**Resim 23: Araç gövdesi (önden)**

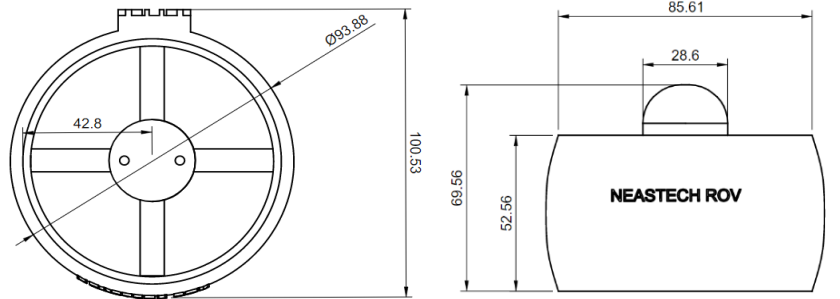


**Resim 24: Araç gövdesi (yandan)**

Motorları yerleştirmek için kullanacağımız iticilere ait 3 boyutlu tasarım görselleri ve teknik çizimler Resim 25 ve 26'da görülmektedir. İtici üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş olup kalıp çıkarmak için kullanılmıştır (ölçüler mm cinsindendir). Bu kalıba poliüretan dökülerek iticilerin nihai üretimi gerçekleştirilecektir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi “4.2.2 Malzemeler” ve “4.2.3 Üretim Yöntemleri” bölümlerinde verilmiştir.



**Resim 25: İtici 3B tasarımı**



**Resim 26: İtici teknik çizim**

Tutucu kol takım tarafından tasarlanmış olup 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Resim 28’da kola ait 3 boyutlu tasarım, Resim 29’da teknik çizim, Resim 30’da ise üretim sonrası hali görülmektedir. Kol üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.



A red and white pneumatic clamp is shown holding a metal rod. The clamp has a red handle and a white body. It is connected to a blue air hose.

10

#### 4.2.2. Malzemeler

Aracın üstünde yer alan iki adet plaka polietilenden üretilecektir. Panellerin polietilenden yapılmasının sebebi polietilenin yoğunluğunun neredeyse suyun yoğunluğuna eşit olmasıdır (0,95 cm/cm<sup>3</sup>). Bu sayede aracın suyun altında askıda kalması, batma ve yüzeyde kalma durumunun engellenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca PE-300 sınıfı polietilen kaygan bir yüzeye sahiptir ve sürtünme katsayısı düşüktür. Su veya nem emme özelliği sıfıra yakın bir değerdedir. Ayrıca darbelere karşı oldukça dayanıklıdır ve suda herhangi bir tepkimeye girmez. Tüm bu sebeplerden ötürü su altında kullanılmaya oldukça uygundur. Resim 35'te aracın üretiminde kullanılan polietilen levha görülmektedir.



**Resim 35:** Polietilen levha

Aracın alt kısmında alüminyum levha kullanılmıştır ve tutucu kol bu levhaya monte edilecektir (Resim 36). Alüminyumun tercih edilmesinin sebebi aracın alt kısmının ağırlığını arttırarak statik dengesinin daha fazla olmasını sağlamaktır.



**Resim 36:** Alüminyum levha

Araçta bulunan elektronik malzemeleri muhafaza etmek için kullanacağımız su geçirmez tüp ise DEGZ firmasından temin edilmiştir. Su geçirmez hazneye ait boru pleksi malzemeden üretilmiştir. Böylece darbelere dayanıklı olması hedeflenmiştir. Pleksi borunun iç çapı 90 mm, dış çapı 100 mm olup uzunluğu 40 cm'dir. Kapaklar alüminyumdan üretilmiş olup toplamda 7 adet o-ring içermektedir. Böylece 150 metreye kadar su geçirmezlik sağlanmaktadır. Su altı haznesine ait görsel Resim 37'de görülmektedir. Tüpün arka kapağında ise Resim 39'da görüldüğü üzere 10 mm çapında delik açılmış ve Lenta Marine firmasından alınan penetratör yerleştirilmiştir. Penetratörün üzerinde su geçirmezliğini sağlayacak 1 adet o-ring bulunmaktadır. Penetratörün içine kablo geçirildikten sonra içine epoksi doldurulacak, böylece kablo deliğinden su geçişi engellenecektir (Resim 41).



**Resim 37:** Su altı



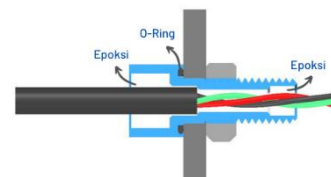
**Resim 38:** Su altı haznesi



**Resim 39:** Kapak üzerinde penetratör



**Resim 40:** Penetratör



**Resim 41:** Penetratör



Nesne taşımak için pnömatik kol tasarlanmıştır. Pnömatik kola bağlı bir solenoid valf (Resim 42) ile kolu açma-kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. Gerekli hava basıncını sağlamak içinse atölye tipi 9 litrelik bir kompresör (Resim 43) kullanılmaktadır. Pnömatik kolda kullanılan silindir piston (Resim 44) poliüretan pnömatik kablo (Resim 45) yardımıyla valfe, valf ise yine aynı tür kablo ile kompresöre bağlanmaktadır. Tutucunun dış ve iç kolları ile kolları tutmaya yarayan sabitleyici şerit takım tarafından tasarlanmış olup PETG filament maddesinden üretilmiştir. İç kolları ve pistonu birbirine monte etmek içinse çatal bağlantılı klips kullanılmıştır (Resim 46). Tutucu kol tasarımı ve kullanılan malzemeler Resim 47’de görülmektedir.



**Resim 42: Valf**



**Resim 43: Kompresör**



**Resim 44: Piston**



**Resim 45: Pnömatik kablo**



**Resim 46: Klips**



**Resim 47: Tutucu kol tasarımı**

Araçta kullanacağımız motorlar fırçasız motor olup içindeki sargılar epoksi ile kaplanmıştır ve bu sayede su geçirmezlik özelliği sağlamaktadır (Resim 48). Motorlarla birlikte kullanacağımız iticinin dış kabı poliüretan malzemeden üretilmektedir. Poliüretan, yapı işlerinde ve gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir polimerdir. Yüksek dayanımı sayesinde yıpranmaya karşı dirençlidir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, dış cephe duvarları gibi alanlarda kullanılan poliüretan, suya oldukça dayanıklı olması ve su yalıtımı sağlaması sebebiyle su altı dünyasında da tercih edilmektedir. Pervaneler ise üç boyutlu yazıcıdan çıkarıldığı hali ile su altında kullanılacaktır. Bu yüzden pervaneleri üretirken suya daha fazla dayanıklı olduğu için PETG filament tercih edilmiştir.



**Resim 48: Su geçirmez motor**



**Resim 49: PETG filament**

#### 4.2.3. Üretim Yöntemleri

Üst plakalar, kelepçe ve dikey paneller polietilen malzemenin CNC makinesinde kesilmesi suretiyle üretilmiştir. Bunun için panellerin 2 boyutlu vektörel çizimleri hazırlanmış ve CNC makinesine gönderilerek parçaların üretilmesi sağlanmıştır. CNC makinesinin tercih edilmesinin sebebi bu makinede sert materyallerin kesilebiliyor olmasıdır. Resim 50’de CNC kesim aşamasına dair görsel görülmektedir. Alt plakanın üretimi ise alüminyum levhanın CNC lazer kesim makinesinde kesilmesiyle üretilmiştir. CNC lazer, metallerin kesilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sebeple alüminyum levhanın kesimi lazer ile yapılmaktadır.



**Resim 50:** CNC kesim sırasında çekilmiş fotoğraf

İticilere ait dış kap ve kolları poliüretandan üretilen olacaktır. Poliüretan suya karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir ve birçok su altı cihazında kullanılmaktadır. Bu sayede iticilere ait dış kapların suya karşı daha dayanıklı olması ve yekpare olarak üretilmesi hedeflenmiştir. Yekpare oluşunun en büyük avantajı, daha az vida kullanılacak olmasıdır. Zira filament ile üretilmiş iticilerde parçaları sabitlemek için kullanılan vida yuvaları bir süre sonra aşınmakta ve bu da vidaların düşmesine ve motorun sabit kalmamasına neden olmaktadır. İticilerin dış kabını poliüretandan üretmek için öncelikle yine poliüretandan kalıp çıkartılması gerekmektedir. Bu sebeple iticinin 3 boyutlu yazıcıdan ABS filament kullanılarak çıktısı alınmıştır. ABS filamentin tercih edilmesinin sebebi, kalıp çıkarma işlemine karşı PLA’ya göre daha fazla dayanıklı olmasıdır. 3 boyutlu yazıcıdan alınan çıktı kalıp çıkarmak için bir örnek olarak kullanılmıştır. İticinin 3 boyutlu çıktısı 3 parçaya ayrılarak her bir parçaya ait poliüretan kullanılarak iticilerin kalıbı çıkartılmıştır. Kalıp çıkarma süreci ve üretilen kalıplara ait fotoğraflar aşağıda gösterilmiştir. Çıkan bu kalıplara uygun türde poliüretan dökülerek iticinin üretilmesi sağlanacaktır.



**Resim 51:** Çıkan kalıplar



**Resim 52:** Kalıbın son hali



Tutucu kol, pervaneler ve kumanda kapağı PETG filament ile üretilcektir. Bunun sebebi PETG filamentin PLA ve ABS'ye göre oldukça dayanıklı olmasıdır.

#### 4.2.4. Fiziksel Özellikler

Aracın boyutları 40x40 cm olarak belirlenmiştir. Yüksekliği ise 23 cm'dir. Aracın nesneleri taşıırken dengesini kaybetmemesi adına ağır olması hedeflenmiştir. Tüm parçalarla birlikte aracın 5 kg civarı olacağı hesaplanmıştır. Ağırlık hesabı yapılırken aracın iskeletinde kullanılan araçlarla birlikte elektronik malzemelerin de ağırlığı hesaba katılmıştır. Aracın askıda kalması için şasede kullanılan malzemelerin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna yakın olmasına dikkat edilmiş, bu doğrultuda üst ve dikey plakalarla birlikte kelepçeler polietilen levhadan üretilmiştir. Haznenin sebep olacağı kaldırma kuvvetini yenmek içinse aracın tabanı alüminyum plaka ile ağırlaştırılacaktır. Yüzerliği sağlamak için gerekirse yüzdürücü köpüklerden de faydalanılacaktır.

### 4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

#### 4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Su altı aracında Arduino UNO mikrokontrolcü kullanılacaktır. Arduino Uno, su altı aracında kullandığımız ana programlama kartıdır. Bu karta yüklediğimiz yazılım ile kumanda ve araç arasındaki veri iletimi sağlanmakta; böylece araç hareket ettirilmektedir. Araçta DEGZ firması tarafından satılan M1 su altı motorunun kullanılacaktır. Bu motorlar 350 KV değerinde ve çift yönlü olup bu sayede aracın 3 farklı ekseninde hareketini sağlayacaktır. Motorlara sinyal gönderebilmek için bir motor hız kontrolcüsüne (ESC [Electronic Speed Controller]) ihtiyaç vardır. Seçilen motorların akım değerini karşılayacak şekilde bir ESC araştırılmış ve FVT Littlebee markasına ait 30A değerindeki tekli ESC'lerden kullanılmasına karar verilmiştir (motorlar su altında maksimum 7 amper akım çekmektedir). ÖTR'de dörtlü ESC kullanılacağına belirtilmesine rağmen sonrasında tekli ESC'ye dönülmesinin sebebi herhangi bir kısa devre ya da farklı bir arıza durumunda ilgili ESC'nin değiştirilmesinin yeterli olacağıdır. Aracın daha dengeli bir şekilde hareket etmesi için MPU6050 ivme ve eğim sensörü kullanılacaktır. Bu sensörden gelen eğim bilgileri ile aracın yönü belirlenerek ve PID algoritmasına iletilerek aracın dengeye gelmesi sağlanacaktır. Aracımız otonom görevleri gerçekleştirmek için derinlik ölçümü yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu derinlik ölçümünü yapabilmek için MS5837-30BA basınç sensörü kullanılacaktır. Bu sensör DEGZ firmasına ait su altı haznesinin aktarıcı konnektöründe dahili olarak bulunmaktadır. CANBUS iletişim modülü uzak mesafede bulunan iki Arduino arasında iletişim kurmak için kullanılır. Kumanda ve araç arasındaki veri iletişimi için MCP2515 CANBUS modülü kullanılacaktır. Elektronik bileşenler için gerekli enerji 18V 5S lipo batarya ile sağlanacaktır. Bataryadan gelen enerjiyi diğer bileşenlere dağıtmak için DEGZ firması tarafından üretilen güç dağıtım kartı kullanılacaktır. Ayrıca seçilen güç kartında manyetik anahtarlama özelliği de mevcuttur; acil bir durumda mıknatıs ile kart açılıp kapatılabilmektedir. Araçta iki adet kamera yer alacaktır. Analog kamera aracın önüne, IP kamera ise aracın altına bakacak şekilde yerleştirilecektir. IP kamera kullanılmasının sebebi görüntü işleme için yüksek çözünürlükte görüntü elde etmektir. IP kameraya bağlanan ethernet kablosu ile ethernet haberleşme modülü kullanılarak iki kabloya düşürülecek ve kontrol istasyonuna iletilecektir. Her iki kamera 12V enerji ile çalıştığı için bir regülatör aracılığı ile bataryadan gelen enerjiyi kullanacaklardır.

Takım tarafında üretilcek olan kumandada ise iki adet joystick, Arduino Nano mikrodenetleyici, CANBUS iletişim modülü ve DEGZ firması tarafından üretilen

kumanda modülü bulunacaktır. Kumanda modülü üzerinde joystick, kamera, CANBUS modülü ve Arduino için girişler bulundurmakta, böylece kumanda tasarımını sadeleştirmektedir. Joystick'ler, açma/kapama düğmesi ve CANBUS iletişim modülü Arduino Nano'ya bağlı olacaktır.



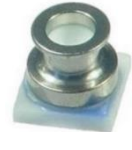
**Resim 53:** Arduino Uno



**Resim 54:** Arduino Nano



**Resim 55:** MPU6050 eğim ve ivme sensörü



**Resim 56:** Basınç sensörü



**Resim 57:** CANBUS modülü



**Resim 58:** Lipo batarya

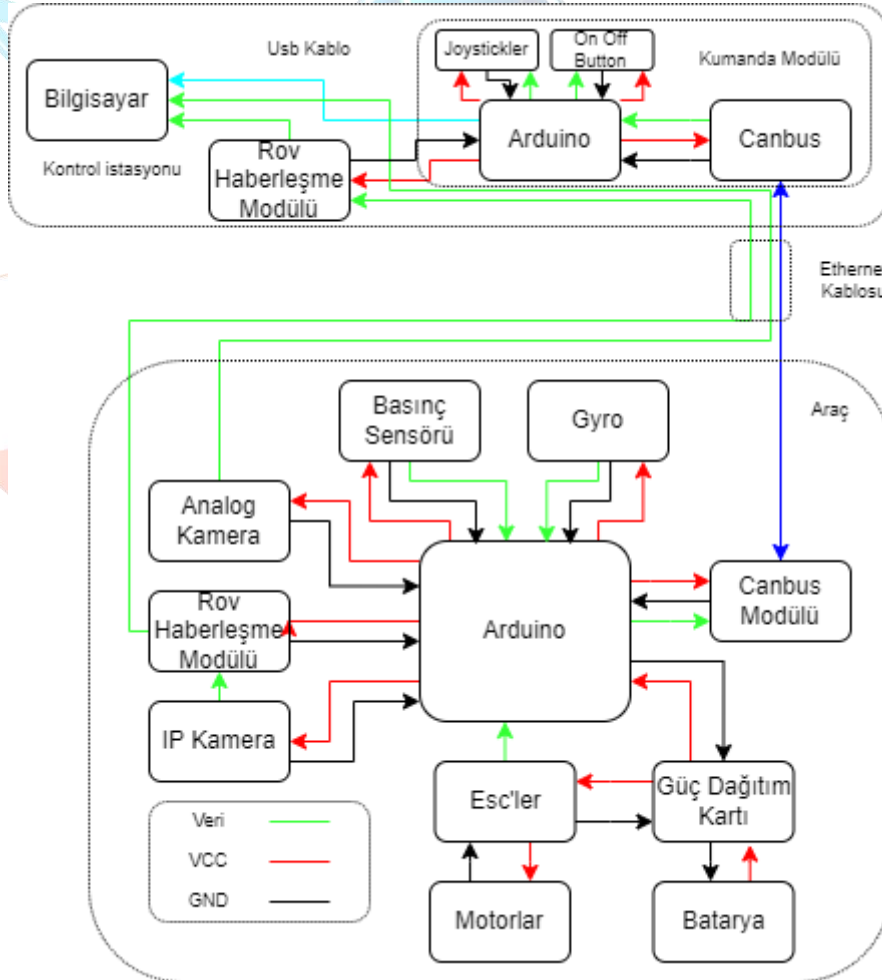


**Resim 59:** Güç dağıtım kartı



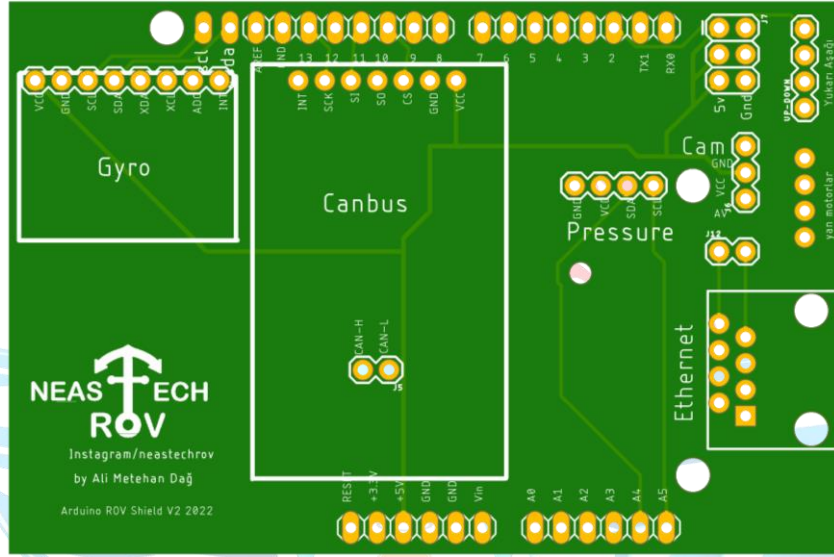
**Resim 60:** ESC

Su altı cihazı ve kontrol istasyonuna ait güç dağıtım ve bağlantı şeması Resim 61'de gösterilmiştir.

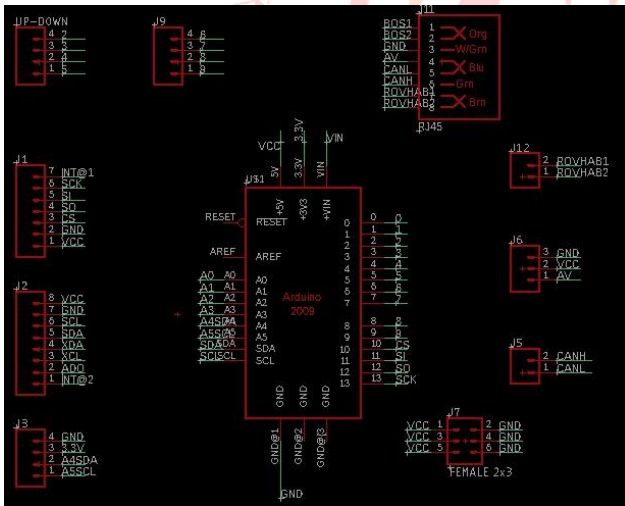


**Resim 61:** Güç ve bağlantı şeması

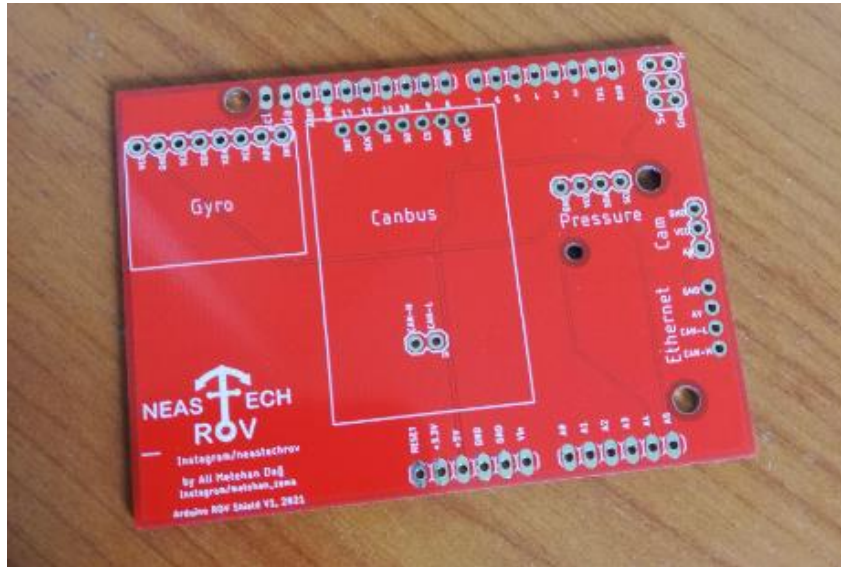
Araçta kullanılan kablo sayısını azaltmak ve araç içindeki malzemelerin daha düzenli bir şekilde yerleşmesini sağlamak için takımın elektronik sorumlusu tarafından bir “Arduino ROV Shield V2.0” tasarlanmıştır. Bu shield’ın üzerine sensörler, ESC’ler ve diğer elektronik bileşenler için konnektörler yerleştirilmiştir. Böylece bu parçalar herhangi bir kabloya ihtiyaç duyulmadan doğrudan takılabilecektir. Geçtiğimiz sene kartın birinci versiyonunu üreterek kullanan takım, kartın sağladığı kolaylıktan oldukça memnun kalmıştır. Bu sene daha kompakt ve bütüncül bir tasarım yapılmıştır. Kart, bir elektronik kart tasarım programında hazırlanmış olup aşağıda kartın şematik ve board dosyalarına ait görüntüler bulunmaktadır. Kartın geçen sene üretilen birinci versiyonuna ait üretim sonrası hali de örnek olması açısından aşağıda verilmiştir. İkinci versiyonun yurt dışından gelmesi beklenmektedir.



**Resim 62:** Arduino ROV Shield kart



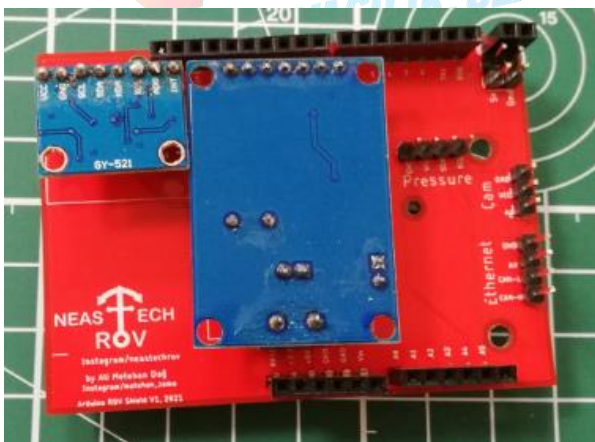




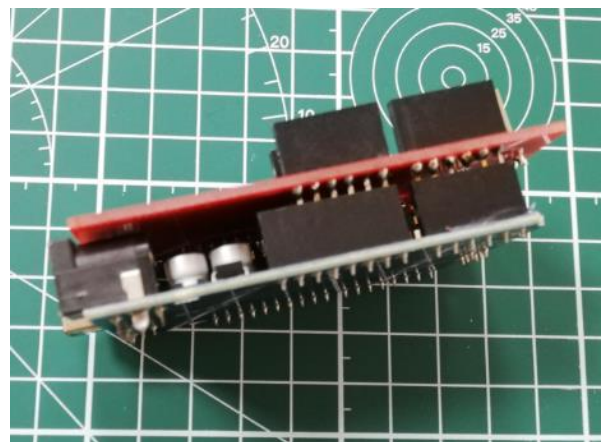
**Resim 65:** Arduino ROV Shield



**Resim 66:** Arduino ROV Shield



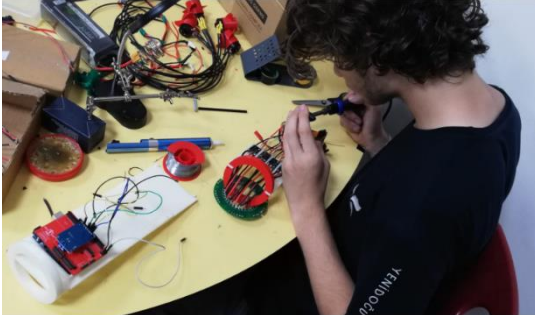
**Resim 67:** Arduino ROV Shield  
(CANBUS ve Gyro sensörü ile)



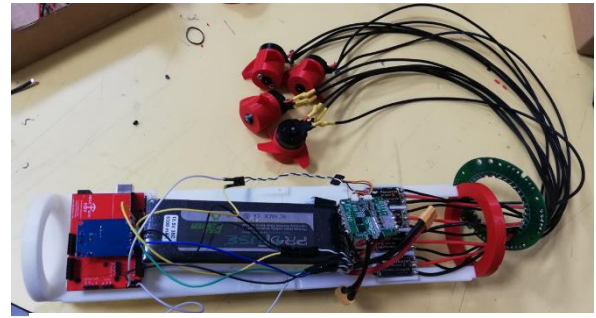
**Resim 68:** Arduino ROV Shield  
(Arduino üzerinde)



Belirlenen malzemeler ile birlikte takım, araç içi ve kumandaya ait elektronik sistem çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan çalışmalara dair görseller aşağıda görülmektedir.



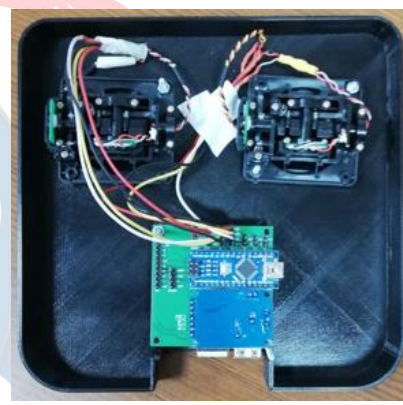
**Resim 69:** Elektronik sistem çalışması



**Resim 70:** Elektronik sistem prototipi



**Resim 71:** Kumanda ön taraf

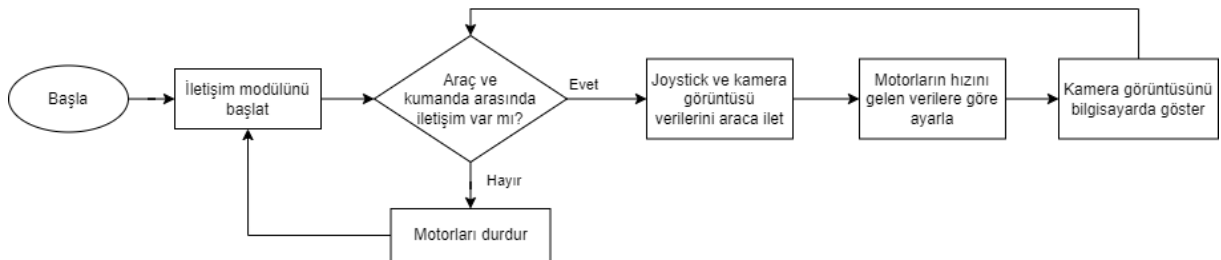


**Resim 72:** Kumanda arka taraf

#### 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

##### Manuel Mod:

Uzaktan kumandalı görevlerde su altı aracı kumandadan gelen komutlara göre hareket edecektir. Pilot tarafından kumanda ile verilen hareket komutları araca iletilecek. Araçtaki sensörlerden Arduino'ya gelen veriler de yine CANBUS iletişim modülü aracılığı ile Ethernet kablosu üzerinden kumandadaki Arduino'ya ve oradan da bilgisayara aktarmaktadır. Analog ve dijital kamera görüntüsü ise direkt olarak bilgisayara aktarılmaktadır. Pilot bu kameralardan gelen görüntülere bakarak aracı kumandadan yönetecektir. Acil bir durumda aracın durdurulması gerektiğinde kumandanın kapatılması ya da ethernet kablosunun çıkartılması yeterli olmakta; iletişim modülü sinyali koptuğu için motorların durması sağlanmaktadır. Manuel moda ait akış diyagramı Resim 73'te görülmektedir.

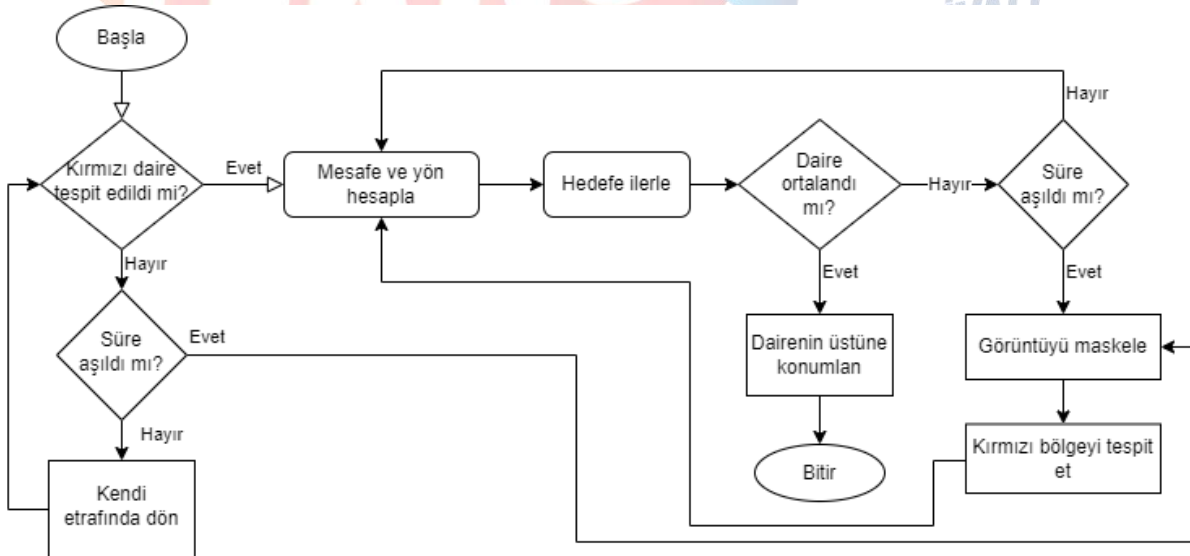


**Resim 73:** Manuel mod akış diyagramı

### Otonom Mod:

Yarışmanın otonom görevi havuzun tabanında yer alan üç adet daireden kırmızı renkte olanın bulunması ve aracın kırmızı dairenin üstüne konumlanması şeklindedir. Bu görevi gerçekleştirmek için araçtaki IP kamera görüntüsü kontrol istasyonundaki bilgisayara aktarılacak ve bilgisayarda bulunan görüntü işleme yazılımında işlenerek kırmızı daire tespit edilecektir. Kırmızı daire tespiti için ÖTR’de belirlenen yöntem OpenCV görüntü işleme kütüphanesinde bulunan Hough Circle algoritmasını kullanarak daireleri tespit etmek şeklindedir. Ancak ÖTR sonrası yapılan araştırmalar sonucu derin öğrenme yöntemini kullanarak “custom object detection” (özel nesne tespiti) yapmanın daha doğru sonuçlar üreteceğine kanaat getirilmiştir. Bu sebeple nesne tespiti yöntemleri incelenmiş, bu yöntemler arasından YOLO (You Only Look Once) isimli nesne tespit algoritmasının **birinci yöntem olarak** kullanılarak bir yapay zekâ modelinin hazırlanmasına, OpenCV ile nesne tespiti işleminin yedek yöntem olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Yazılım tasarım sürecine ait gerekli bilgiler “Yazılım Tasarım Süreci” başlığı altında verilmiştir.

Kırmızı dairenin tespiti ve üzerine konumlanması ise şu şekilde olacaktır: Araç havuza bırakıldıktan sonra kendi etrafında dönerek eğitilmiş yapay zekâ modeli sayesinde kırmızı daireyi tespit etmeye çalışacaktır. Dairenin tespit edilmemesi durumunda havuzun kenarından bir miktar ilerleyecek ve tekrar etrafında dönme işlemi gerçekleştirerek havuzun tabanı taranacaktır. Daire tespit edilene kadar bu işlem tekrar edecektir. Daire tespit edildikten sonra Ramer–Douglas–Peucker algoritması kullanılarak daireye olan uzaklık tespit edilecektir. Araç belirlenen mesafe kadar ilerledikten sonra dairenin tam üstünde olup olmadığı tespit edilecektir. Bu da elde edilen görüntünün olması gereken görüntü ile karşılaştırılması şeklinde olacaktır. Eğer sapma tespit edilirse tekrar dairenin konumu tespit edilecek ve aracın hareket etmesi sağlanacaktır. 2-3 dakikalık süre içerisinde dairenin tam üstüne konumlanamaması durumunda yedek plan devreye girecektir. Bu planda araç, OpenCV renk tespiti algoritması kullanarak yalnızca kırmızı rengi maskeleyecek ve bu şekilde dairenin üzerine konumlanmaya çalışacaktır. Aşağıda daire tespit ve konumlandırma algoritmasına ait akış diyagramı görülmektedir.



**Resim 74:** Otonom mod akış diyagramı

Otonom sürüşte aracın ileri-geri tek eksenle dengeli bir biçimde hareket etmesi ve tespit edilen kapıya doğru giderken meydana gelen sapmaları düzeltmek için PID kontrolü algoritması projede kullanılacaktır. PID kontrolü sayesinde eğim sensöründen gelen verilere göre otonom görevde dengeli bir biçimde aracın hareket etmesi hedeflenmiştir. Böylece su altı aracı hedef daireye doğru düz bir doğrultuda herhangi bir hatadan etkilenmeden (motorların senkronize çalışmaması ya da motorlardan birinde arıza çıkması gibi vs.) ilerleyecektir.

```
graph LR; Referans[Referans] -- r(t) --> Sum(( )); Sum -- e(t) --> PID[PID Kontrolör]; PID -- u(t) --> Motor[DC Motor]; Motor -- "Giriş Çıkış" --> Output[Çıkış]; Output -- y(t) --> Sensor[Eğim Sensörü]; Sensor -- "Çıkış Giriş" --> Sum;
```

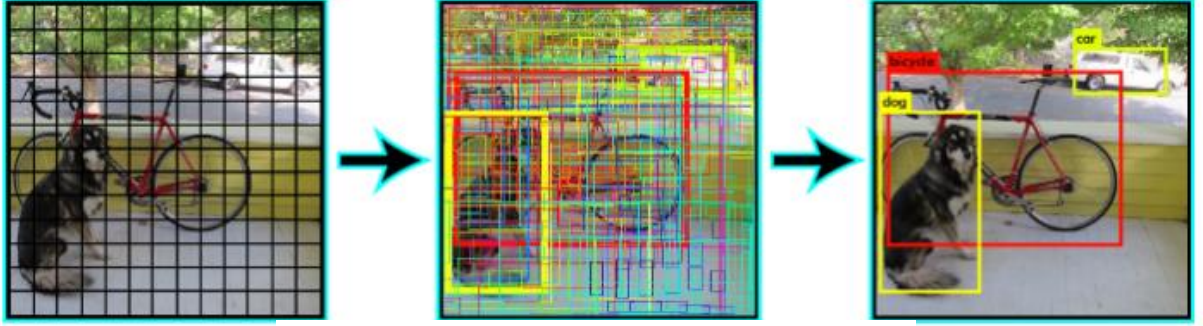
### 4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Otonom görev için gerekli olan görüntü işleme yazılımı Pyhton programlama dili kullanılarak PyCharm editöründe hazırlanacaktır. Python dilinin tercih edilmesinin sebebi bu alanda Python dili için hazırlanmış çok fazla sayıda görüntü işleme kütüphanesinin bulunması ve diğer dillere daha kolay bir kullanımının olmasıdır.

20

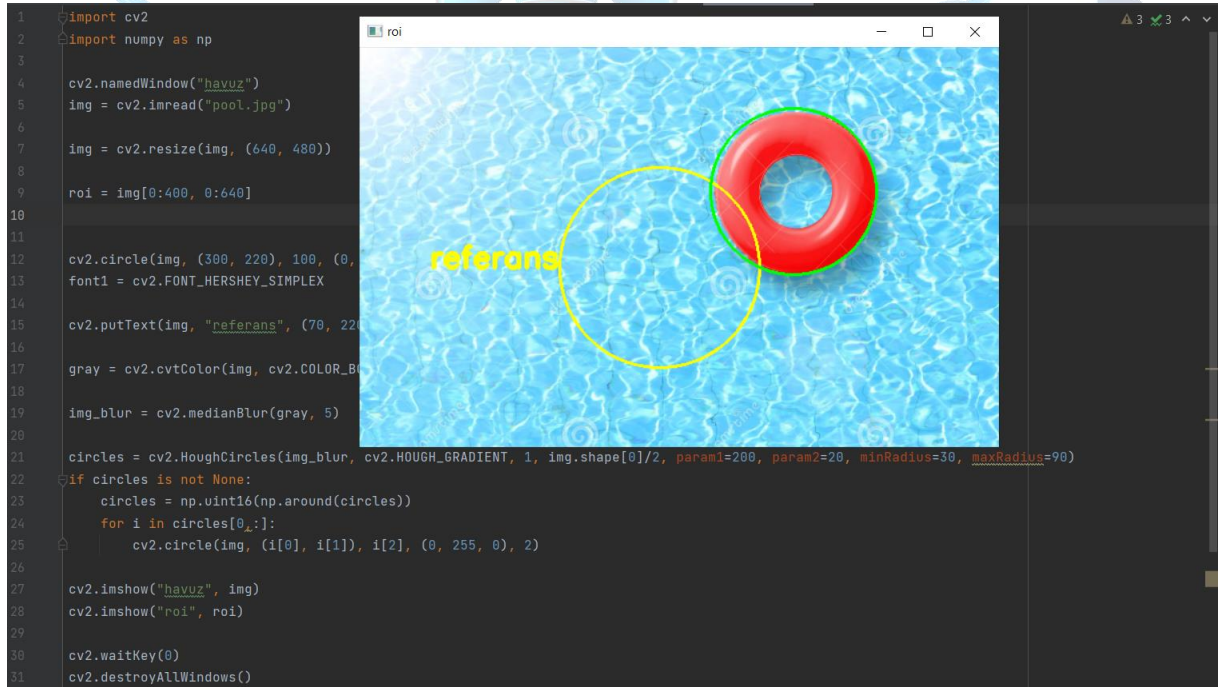


yapması sebebiyle daha hızlı ve yüksek fps'te nesne tespiti yapılmasına imkân tanır. YOLO, bu sayede diğer nesne tespit algoritmalarına nazaran oldukça avantajlıdır.



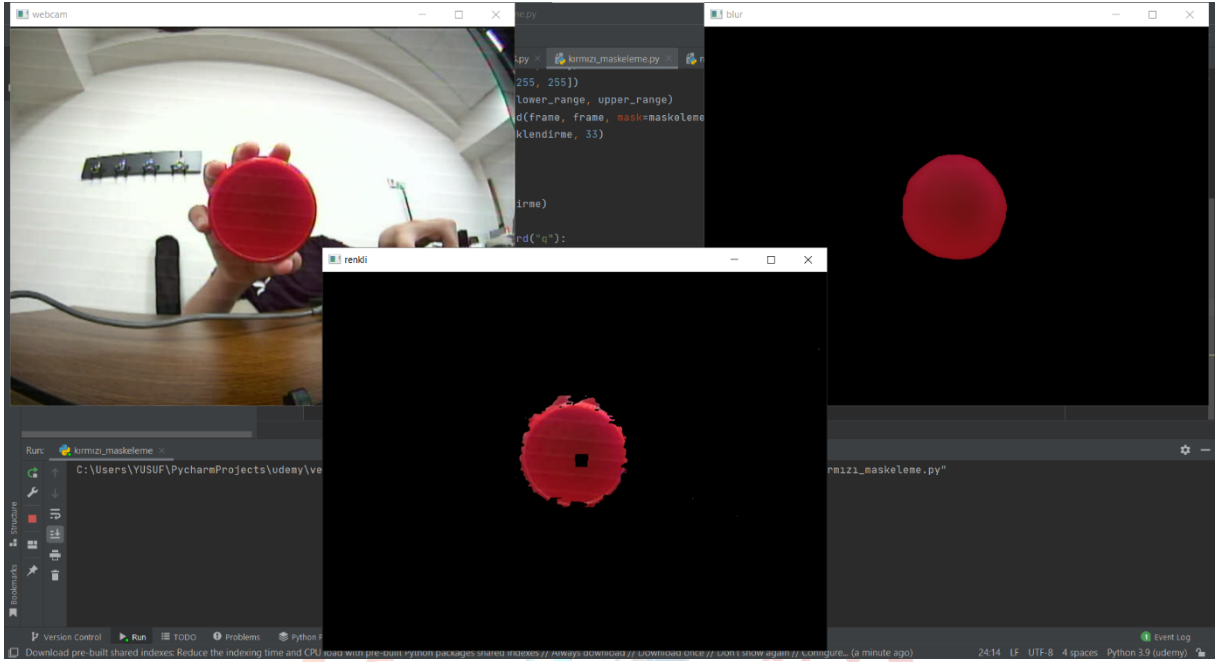
**Resim 76:** Yolo nesne tanıma örneği

Görüntü işlemede kullanılacak yapay zekâ modelini geliştirmek için havuzda gerçek kırmızı daire fotoğrafları çekilecek ve YOLO algoritması bu fotoğraflar ile eğitilecektir. Yapılan testlerde dairenin hangi açılardan ve hangi koşullarda tespit edilemediği ya da kaybın fazla olduğu belirlenecek ve o şartları içeren yeni fotoğraflar çekilerek yapay zekâ modeli tekrar eğitilecek ve minimum kayıp elde edilmeye çalışılacaktır. Araç, kırmızı dairenin üstüne geldiğinde kamera görüntüsünün nasıl olması gerekiyorsa ona göre video görüntüsünün üzerinde bir referans çemberi olacak ve ona göre dairenin ortalanıp ortalanmadığı hesaplanacaktır. Bu referans çemberi ve diğer vektörel işlemler için Numpy kütüphanesi kullanılacaktır. Resim 77'de yapılan yazılım testlerinden alınmış örnek bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.



**Resim 77:** Kırmızı daire tespit yazılım testi

YOLO algoritması 2-3 dakikalık süre boyunca görevi gerçekleştiremezse devreye girecek olan OpenCV algoritması için gerekli yazılım, OpenCV kütüphanesine ait maskeleme fonksiyonları kullanılarak yazılacaktır. Maskeleme işlemi, kırmızı bölgeler ekranda yine kırmızı geri kalan her şey siyah olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Resim ...'de yapılan yazılım testlerinden alınmış örnek bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.



**Resim 78: Renk maskeleme**

#### 4.4. Dış Arayüzler

Kumandalı görevlerde pilotun bakacağı iki adet kameraya ait görüntüyü ekranda göstermesi için hazırlanan yazılımda ekranda iki adet buton bulunacaktır. Butonlardan biri analog kamera, diğeri ise IP kamera görüntüsünü ekranda gösterecektir. Bu yazılım yine Python programlama dili kullanılarak PyCharm isimli editörde hazırlanacaktır. Ekranda yer alan buton gibi grafiksel elemanlar için Tkinter isimli GUI (Grafical User Interface [Grafiksel Kullanıcı Arayüzü]) kütüphanesi kullanılacaktır.

Otonom görev için hazırlanan yazılımın dış arayüzünde ise küçük bir şekilde dijital kameradan gelen görüntü yer alacak, buradan nesne tespiti yapıp yapılmadığı takip edilecektir (herhangi bir müdahale olmadan). Bunun dışında herhangi bir veri gösterimi yapılmayacaktır. Ekran görüntüleri yukarıda yer alan “Yazılım Tasarım Süreci” bölümünde paylaşıldığı için burada tekrar verilmeyecektir.

#### 5. GÜVENLİK

**Sızdırmazlık:** Su altı aracındaki en önemli güvenlik şartlarından birisi, elektronik tüpün su geçirmezliğinin sağlanmasıdır. Bu şartı sağlamak için tüpün kapaklarında çift conta tercih edilecek ve her kapakta ikişer tane o-ring kullanılmıştır. Bu sayede tüpün su geçirmezliğinden emin olunması hedeflenmiştir. Ayrıca yarışma gününden birkaç gün önce bu kapakların çevresi epoksi ile kaplanacak, böylece su sızıntısı ihtimali tamamen ortadan kaldırılacaktır.

**Batarya:** Araçta batarya tercih edilmiştir. Bataryanın sebep olacağı herhangi bir olumsuz durumda gücü hemen kesebilmek için araçta kullanılan güç kartında manyetik anahtarlama olmasına karar verilmiştir. Güç kartının üzerinde yer alan hall effect sensörü ile manyetik anahtarlama yapılabilmektedir. Böylece acil bir durumda su altı haznesine mıknatıs yaklaştırılarak güç kartının enerjisi kesilecektir. Ayrıca kumandada yer alan açma/kapama butonu acil durum butonu görevi de görecek, kumanda kapatıldığında aracın durması sağlanacaktır.

**Motorlar:** Su altı aracında kullanılacak olan motorların sarımları epoksi ile kaplanmıştır. Bu sayede su altında herhangi bir kısa devre olmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca motorların üstünde yer alan lehim yerlerine kablolar lehimlendikten sonra bu kısım mastik silikon ile kapatılmış ve kısa devre ihtimaline karşı su izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca motorlar bir nozulün içinde olacak şekilde araca sabitlenmiş, böylece pervanenin bir zarara sebep olmasının önüne geçilmiştir.

**Ethernet kablo:** Veri ve görüntü iletimi için kullanılan ethernet kablolarının üstünde su geçirmez kaplama olup herhangi bir açıklık olmamasına dikkat edilmektedir.

**Tutucu kol:** Araçta kullanılan tutucu kolun pnömatik olmasına karar verilmiş ve bir kol tasarlanmıştır. Böylece servo motor kullanan kollarda meydana gelebilecek su sızıntısı ve kısa devre ihtimalinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

**Cihazın üstündeki ve tüpteki parçalar:** Su altı cihazında kullanılan su altı haznesinin içindeki elektronik parçalar 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş bir tablaya ve bu tabla da tüpün kapaklarına gijon yardımıyla sabitlenmiştir. Böylece araç su altında hareket ederken parçaların hareket etmemesi ve herhangi bir kısa devre sorununun meydana gelmemesi hedeflenmiştir. Su altı haznesi, motorlar, tutucu kol ve aracın iskeletinde bulunan plakalar birbirine sağlam bir şekilde monte edilmiş ve herhangi bir gevşek parça olmamasına dikkat edilmiştir.

**Çalışma esnasında alınan güvenlik önlemleri:** Matkap, lehim aleti gibi kesici ve yakıcı maddelerle çalışırken gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Takım üyeleri bu gibi aletlerle çalışırken koruyucu gözlük, eldiven gibi güvenlik ekipmanları kullanmıştır.

## 6. TEST

### **Sızdırmazlık testi:**

Su altı haznesinin su geçirmezlik testi gerçekleştirilmiştir (Resim 79, 80). Hazne, içi boş bir şekilde su dolu bir kabın içine yerleştirilmiş ve birkaç dakika boyunca bekletilmiştir. Ayrıca dikey olarak da suyun içinde bekletilerek su geçirip geçirmediği test edilmiştir. Test sonucunda haznenin herhangi bir şekilde su geçirmediği tespit edilmiştir.



**Resim 79: Sızdırmazlık Testi**



**Resim 80: Sızdırmazlık Testi**



### **Tutucu kol testi:**

Tutucu kol kompresöre bağlanarak test edilmiştir. Kol, solenoid valf ile açılıp kapatılabilmektedir. Böylece pnömatik sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Test sonucunda kolun tasarımında bazı parçaların uzunluğunda bir sorun olduğu görülmüş, tasarımda güncellemelere gidilmesi gerektiğine karar verilmiştir.



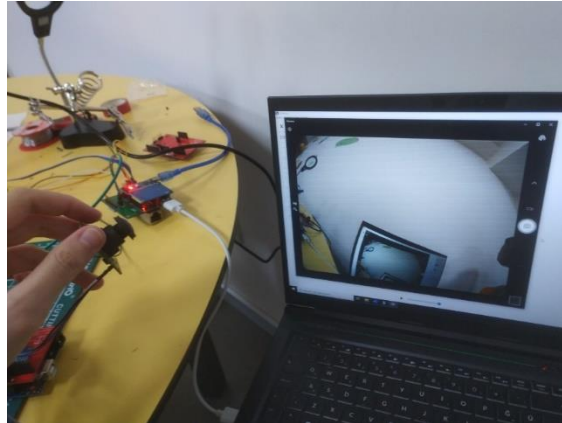
**Resim 81:** Pnömatik tutucu kol testi

### **Elektronik testler:**

Su altı haznesinin içinde bulunması gereken tüm malzemeler haznenin içine konulmadan önce birbirine bağlanmış ve sistemin çalışıp çalışmadığı test edilmiştir (Resim 88). Test sonucunda kumandaya bağlı olan joystick'ler ile araçta bulunan Arduino mikrokontrolcüye gerekli komutlar CANBUS iletişim modülü üzerinden başarıyla gönderilmiştir. Ayrıca gelen komutlara göre Arduino'ya yüklenmiş olan hareket yazılımı doğrultusunda motorların hareket ettiği gözlemlenmiştir. Henüz malzemeler su altı tüpüne yerleştirilerek ethernet kablosu aracılığı ile test edilmemiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

### **Kamera testleri:**

Aracın içinde bulunacak olan analog kameraya ait testler gerçekleştirilmiş ve analog kamera görüntüsü ethernet kablosu üzerinden istenilen şekilde bilgisayara aktarılmıştır (Resim 82). IP kamera ile henüz deneme yapılamamıştır. Bundan sonraki süreçte kameralar aracın içine yerleştirilerek havuzda görüntü testleri yapılacaktır.



**Resim 82:** Analog kamera görüntüsü

### **Yazılım testleri:**

Otonom yazılım için renk algılama ve daire tespiti üzerine farklı kodlar yazılarak testler yapılmıştır. Başlangıç aşamasında renk ve daire tanıma konusunda testlerden olumlu sonuç alınmıştır. Otonom yazılım çalışmaları devam etmektedir. Kırmızı daire tespiti üzerine daha fazla test yapılarak otonom görevin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

## **7. TECRÜBE**

### **a. CNC kesim için gerekli dosyalar**

Aracımızın gövde parçaları için CNC kesim atölyesine gittiğimizde bunun için sadece 3 boyutlu dosyaların yeterli olmadığı görülmüştür. CNC makinesine 2 boyutlu bir vektörel dosyası hazırlanması gerektiği öğrenilmiş, bu sebeple bundan sonra CNC kesime gitmeden önce mutlaka iki boyutlu vektörel çizimlerin hazırlanması gerektiği tecrübe edilerek öğrenilmiştir.

### **b. Ethernet kablosunda meydana gelen kopukluklar**

Su altı haznesine ait pcb konnektöre takılan ethernet kabloları sürekli kopmuş ve testlerde vakit kaybına sebep olmuştur. Bunun önüne geçmek adına ethernet kablosunun tek telli yerine çok telli olarak tercih edilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Bu kopukluğun önüne geçmek için daha önceki bölümlerde anlatıldığı üzere ethernet kablolarının arka kapakta açılan deliğe yerleştirilmiş penetratörler aracılığı için araca bağlanmasına karar verilmiştir.

### **c. Su altı haznesinde kablo karışıklığı**

Su altı aracımıza ait elektronik malzemeler su altı haznesinin içine yerleştirilirken kabloların düzenli bir şekilde yerleştirilmesinin gerekliliği fark edilmiştir. Ayrıca açık bırakılan kablo uçlarının kapatılması gerektiği, yaşanan ufak kısa devre kazaları sonucu fark edilmiştir. Bu yüzden su altı haznesinin içine farklı bölmelere sahip bir tabla tasarlanmış ve malzemelerin daha düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca lehimlenmiş kablo uçları elektrik bantları ile kapatılarak olası kısa devrelerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

### **d. Motorları lehimlemek için kullanılan kablo**

Geçtiğimiz sene motorları lehimlemek için kullanılan silikon kabloların (Resim 83) çok fazla kopması sebebiyle dayanıksız olduğuna kanaat getirilmiş ve silikon kablo yerine marin kablo (Resim 84) kullanılmasına karar verilmiştir.



**Resim 83:** Silikon kablo



**Resim 84:** Marin kablo

### **e. Filament seçimi**

Geçtiğimiz sene 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için PLA filament kullanılmıştır. Ancak bu filamentten üretilen pervanelerden biri yarışma günü kırıldığı için bu sene daha dayanıklı olan PETG filamentin kullanılmasına karar verilmiştir.

## 8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Zaman planlaması Tablo 2’de görülmektedir.

| no | Adı/tanımı                                                                                                                                   | AY    |        |      |       |      |       |       |         |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|
|    |                                                                                                                                              | KASIM | ARALIK | OCAK | SUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ |
| 1  | Su altı araçları ile ilgili araştırma, geçmiş yıllara ait raporların ve şartnamenin incelenmesi, araç için gerekli malzemelerin belirlenmesi |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 2  | Elektronik bileşenlerin araştırılması, bunlara dair eğitim çalışmalarının yapılması                                                          |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 3  | Aracın 3 boyutlu çizimlerinin yapılması ve geliştirmeler                                                                                     |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 4  | Su altı shield'ının tasarlanması                                                                                                             |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 5  | Otonom yazılım için araştırma yapılması, eğitim videolarının izlenmesi                                                                       |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 6  | Otonom yazılım geliştirilmesi ve geliştirmelerin yapılması                                                                                   |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 7  | Arduino hareket yazılımının hazırlanması                                                                                                     |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 8  | Aracın elektronik malzemelerinin temini ve gerekli bağlantıların yapılarak testlerin gerçekleştirilmesi                                      |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 9  | Aracın mekanik üretiminin yapılması                                                                                                          |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 11 | Havuz testleri ve pilotluk çalışması                                                                                                         |       |        |      |       |      |       |       |         |        |
| 12 | Yarışma (22-24 Temmuz)                                                                                                                       |       |        |      |       |      |       |       |         |        |

**Tablo 2: İş-zaman çizelgesi**

Su altı cihazı ve su üstü kontrol istasyonunda kullanılacak olan malzemelere ait bütçe Tablo 3’te görülmektedir.

| ÜRÜN                                                                           | ADET | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM FİYAT (TL)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| Arduino Uno                                                                    | 1    | 144              | 144                |
| Arduino Nano                                                                   | 1    | 132              | 132                |
| MCP2515 CANBUS iletişim modülü                                                 | 2    | 75               | 150                |
| Ethernet haberleşme modülü                                                     | 2    | 1739             | 3478               |
| MPU6050 ivme ve eğim sensörü                                                   | 1    | 39               | 39                 |
| Analog kamera                                                                  | 1    | 675              | 675                |
| IP kamera                                                                      | 1    | 750              | 750                |
| Tekli ESC                                                                      | 8    | 250              | 2000               |
| Su altı motoru                                                                 | 8    | 564              | 4512               |
| Güç dağıtım kartı                                                              | 1    | 710              | 710                |
| Batarya                                                                        | 1    | 1505             | 1505               |
| PETG filament                                                                  | 1    | 275              | 275                |
| Hızlı kuruyan çelik epoksi                                                     | 1    | 57               | 57                 |
| Suya dayanıklı epoksi                                                          | 1    | 55               | 55                 |
| Polietilen plaka                                                               | 1    | 600              | 600                |
| Alüminyum plaka                                                                | 1    | 120              | 120                |
| 30 m ethernet kablosu                                                          | 1    | 330              | 330                |
| Su geçirmez hazne (pleksi boru, alüminyum kapaklar ve o-ring'ler ile birlikte) | 1    | 3150             | 3150               |
| Su altı shield basım maliyeti (5 adet kart + kargo)                            | 1    | 250              | 250                |
| <b>GÜNCEL BÜTÇE</b>                                                            |      |                  | <b>19,847.00 ₺</b> |

**Tablo 3: Bütçe**



Yarışmaya hazırlık ve yarışma süreci boyunca meydana gelebilecek riskli durumlar ve çözüm önerileri aşağıdaki gibidir:

**Risk 1) Yarışma günü elektronik malzemelerden birinde sorun çıkması ve malzemenin kullanılamaz hale gelmesi:** Bu ihtimale karşı kritik olan malzemeler belirlenecek ve onların yedekleri mutlaka yarışma alanına götürülecektir.

**Risk 2) Haznede su sızıntısı olma durumu:** Güvenlik bölümünde anlatıldığı üzere tüpün su sızdırmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Yine de bu ihtimale karşı su sızıntısı durumunda aracın altına bakan kameradan bu sızıntı tespit edilebilecektir. Araç derhal durdurulup kablo aracılığı ile havuz dışına çıkartılacaktır.

**Risk 3) Pilotun yarışma alanında bulunamaması:** Birinci pilotun herhangi bir sebepten ötürü yarışma alanına gelememesi durumuna karşı ikinci bir pilot mutlaka yarışma gününe kadar belirlenmiş olacaktır ve ikinci pilot böyle bir durumda evreye girecektir.

## 9. ÖZGÜNLÜK

- Aracımızda takımımızın elektronik ekibi tarafından üretilen “**Arduino Su Altı Shield**”ı kullanılmaktadır. Bu kartın tasarımı tamamen takım üyeleri tarafından yapılmış olup aracın içindeki kablo kullanımı ile kablo kopması veya temassızlık gibi sorunlar azaltılmış, malzemelerin hazne içerisinde daha düzenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanmıştır (detaylı bilgiler ve kart tasarımına ait görüntüler “4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde verilmiştir). Shield testlerinin başarılı sonuç üretmesi durumunda tasarım dosyaları diğer takımlarla paylaşılacaktır. Bu sayede su altı ile ilgili de yapılan yerli üretimlerin artmasına ve milli teknoloji hamlesine ufak da olsa katkı sunmayı hedeflemekteyiz.
- PLA filament suya tamamen dayanıklı bir madde değildir. PLA filament ile üretilmiş iticiler kısa süreli kullanımlarda bir sorun çıkarmasa da uzun süre su altında kaldığında suyu emmekte ve suyun da basıncıyla özellikle nozülde bozulmalar meydana gelebilmektedir. Ayrıca vida yuvaları bir süre sonra gevşemekte ve vidalar düşmektedir. Bu sebeple motorlarımızı yerleştireceğimiz iticiler, hazırlanmış olan kalıbın içine poliüretan dökülerek yekpare olarak üretilen olacaktır. Poliüretan suya oldukça dayanıklı bir maddedir. Bu sayede sürekli nozül değiştirme ihtimali ortadan kalkacaktır. Bu da projenin özgün kısımlarından biridir.
- Su altı aracında Pixhawk gibi hazır bir kontrol kartını kullanmak yerine Arduino kullanarak hareket ve dengeleme yazılımları takım tarafından hazırlanmıştır. Bu da projenin özgün yanlarından biridir.
- Aracımızda kullandığımız su altı tüpünde kullanılan PCB konnektör özgün ve patentli bir tasarımıdır. Bu konnektör sayesinde kablolama işlemleri gerektiğinde tekrar tekrar yapılabilmekte ve çok fazla sayıda kablonun tüpün içine geçişine izin verilmektedir. Bu anlamda penetrator kullanmaktan daha avantajlıdır.

## 10. YERLİLİK

- Takımımız tarafından geliştirilen Arduino su altı shield’ı tamamen yerli bir tasarımıdır.
- Araçta kullanılacak güç dağıtım kartı %67 yerlilik oranına sahiptir. Tasarım tamamen yerli olup üzerindeki düşük maliyetli komponentlerse ithaldir. Katma değer katacak kısım yerli olarak üretilmiştir.
- Su altı haznesi %93 oranında yerli bir üretilimdir. İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7’sini oluşturmaktadır. Malzemelerin işlenmesi ve montajı tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilmiştir.

- Su altı haznesinin arka kapağında kullanılan penetratör Lenta Marine firması tarafından üretilmiş olup %100 yerli bir üründür.
- İtici üretimi takımımız tarafından gerçekleştirilecek ve yerli bir üretim olacaktır.
- Su altı tutucusunun tasarımı takımımız tarafından yapılmıştır ve yerlidir. Üretimi de yine yerli imkanlarla gerçekleştirilecektir.

## 11. KAYNAKÇA

Arduino ile MCP2515 CANBUS-SPI Modülü Kullanımı (t.y.). RoboLink Teknoloji. Erişim adresi: <https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-mcp2515-canbus-spi-modulu-kullanimi/>

Arduino Nedir? (t.y.). Robotik Sistem. Erişim adresi: [http://www.robotiksistem.com/arduino\\_nedir\\_arduino\\_ozellikleri.html](http://www.robotiksistem.com/arduino_nedir_arduino_ozellikleri.html)

Arduino ROV Shield V1.0. (2021, Mayıs). Erişim adresi: <https://github.com/neastechrov/arduinorovshield>

Base (t.y.). Degz Wiki. Erişim adresi: <https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Base>

Basınç Sensörü Nedir? (t.y.). Sensortek. Erişim adresi: <https://www.sensortek-hbm.com/basinc-sensoru-nedir/>

Black Box. (t.y.). Analogue cameras vs. IP cameras. Erişim adresi: <https://bit.ly/3D08mQf>

Degz Yerlilik Raporu. (2021, 26 Mart). Erişim adresi: <https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf>

Electronic speed control. (t.y.). Erişim adresi: <https://bit.ly/34UXiY6>

Filamentlerin Detaylı Karşılaştırılması. Artı Boyut (t.y.). Erişim adresi: <https://bit.ly/36x1mya>

Lenta Marine Ürünleri Yerlilik Oranları. (2021, Haziran). Erişim adresi: <https://lentamarine.com/>

MPU6050 Ivme Ve Gyro Sensörü Kullanımı (t.y.). Robimek. Erişim adresi: <https://www.robimek.com/mpu6050-ivme-ve-gyro-sensoru-kullanimi/>

Octomini-Kumanda Modülü (t.y.). Degz. Erişim adresi: [https://degzrobotics.com/product/octomini\\_kumanda/](https://degzrobotics.com/product/octomini_kumanda/)

OpenCV (t.y.). About. Erişim adresi: <https://opencv.org/about/>

OpenCV Kütüphanesi ile Görüntü İşleme (Uygulamalı) (2020, Kasım). Medium. Erişim adresi: <https://medium.com/@adem.akdogan/opencv-k%C3%BCt%C3%BCphanesi-ile-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-i%C3%BC-CC%87%C5%9Fleme-uygulamal%C4%B1-af50033f7d8>

Polietilen. (t.y.). Erişim adresi: <http://dogusplastiksanayi.com/polietilen/>

PE/Polietilen. (t.y.). Erişim adresi: <https://www.pinarmetal.com/polietilen.html>

Poliüretan Nedir? Nereelerde Kullanılır. (t.y.). Erişim adresi: <https://selsil.com/poliuretan-nedir-nereelerde-kullanilir/>

Poliüretan Nedir? Kullanım Alanları. (t.y.). Erişim adresi: <http://zeminustasi.com/poliuretan-nedir-kullanim-alanlari>

Su Altı Haznesi. (t.y.). Eriřim Adresi: <https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/>

Su Altı Haznesi. (t.y.). Degz Wiki. Eriřim Adresi: [https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Sualt%C4%B1\\_haznesi](https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Sualt%C4%B1_haznesi)

YOLO Algoritmasını Anlamak (2019, Nisan). Medium. Eriřim adresi: <https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f>

